

Teoria

Edoardo Longo

1 Angoli

Consideriamo una circonferenza di raggio r e un arco di lunghezza s . La misura in radianti dell'angolo al centro che sottende tale arco è definita come

$$\theta = \frac{s}{r}$$

Poiché la lunghezza della circonferenza è $2\pi r$, un giro completo corrisponde a 2π rad. Pertanto,

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}.$$

Per convertire un angolo da gradi a radianti:

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{gradi}} \frac{\pi}{180^\circ}$$

Per convertire da radianti a gradi:

$$\theta_{\text{gradi}} = \theta_{\text{rad}} \frac{180^\circ}{\pi}$$

Definizione 1.1 (Circonferenza goniometrica). *La circonferenza goniometrica è la circonferenza di centro nell'origine del piano cartesiano e raggio unitario: $x^2 + y^2 = 1$.*

Un punto P appartenente alla circonferenza può essere rappresentato come $P = (\cos \theta, \sin \theta)$. Pertanto:

$$x = \cos \theta \quad y = \sin \theta$$

Per ogni angolo θ , si ha $P_\theta = (\cos \theta, \sin \theta)$. Poiché P appartiene alla circonferenza unitaria, si ottiene la relazione fondamentale

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Questa è la *relazione fondamentale della goniometria*. Il piano cartesiano è suddiviso in quattro quadranti.

Quadrante	Intervallo	$\sin \theta$	$\cos \theta$
I	$(0, \pi/2)$	+	+
II	$(\pi/2, \pi)$	+	-
III	$(\pi, 3\pi/2)$	-	-
IV	$(3\pi/2, 2\pi)$	-	+

2 Funzione Goniometriche

Definizione 2.1 (Seno). *Il seno di un angolo θ è l'ordinata del punto $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ sulla circonferenza goniometrica.*

Notiamo che avremo sempre $-1 \leq \sin \theta \leq 1$. Il seno è una funzione definita su $\mathbb{R}$, periodica, dispari, limitata e continua. La periodicità è data da:

$$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin \theta, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

La disparità è data da:

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta.$$

Consideriamo un triangolo rettangolo e un angolo acuto α . Si ha allora che

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}$$

Definizione 2.2 (Coseno). *Il coseno di un angolo è l'ascissa del punto $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ sulla circonferenza goniometrica.*

Notiamo che avremo sempre $-1 \leq \cos \theta \leq 1$. Il coseno è definito su $\mathbb{R}$, periodico, pari, limitato e continuo. La periodicità è data da:

$$\cos(\theta + 2k\pi) = \cos \theta.$$

La parità è data da:

$$\cos(-\theta) = \cos \theta.$$

Consideriamo un triangolo rettangolo e un angolo acuto α . Si ha allora che

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}$$

Definizione 2.3 (Tangente). *La funzione tangente è definita come*

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

La funzione non è definita quando $\cos \theta = 0$. Pertanto richiediamo che

$$\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

La tangente è periodica di periodo π :

$$\tan(\theta + k\pi) = \tan \theta.$$

È inoltre dispari:

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta.$$

Consideriamo un triangolo rettangolo e un angolo acuto α . Si ha allora che

$$\tan \alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{cateto adiacente}}$$

3 Formule notevoli

Formule di addizione e sottrazione per il seno:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Formule di addizione e sottrazione per il coseno:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Formule di addizione e sottrazione per la tangente:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

La formula di duplicazione del seno è:

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

La formula di duplicazione del coseno è:

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

La formula di duplicazione della tangente è:

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Dalle formule di duplicazione si ottengono:

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} \quad \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}.$$

Pertanto, le formule di bisezione del coseno e seno sono:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad \sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}.$$